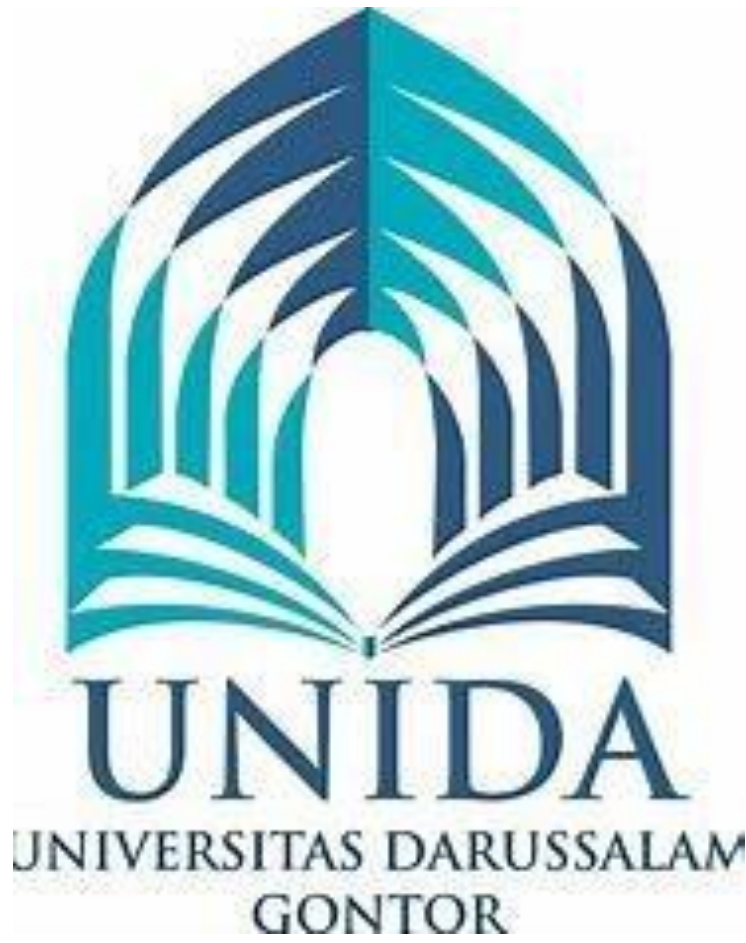


EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN CITRA

MataKuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.



Name: Bulgatine Agnia

NIM: 452024618080

**FACULTY SCIENCE AND TECHNOLOGY
INFORMATICS ENGINEERING STUDY PROGRAM
UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR**

1447/2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengolahan sinyal digital (PSD) merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari representasi, analisis dan manipulasi sinyal menggunakan system digital. Sinyal dapat berupa sinyal satu dimensi (1D) seperti audio maupun sinyal dua dimensi (2D) seperti citra digital. Dalam perkembangan teknologi modern, pengolahan sinyal digunakan pada berbagai bidang seperti komunikasi digital, multimedia, kecerdasan buatan, system pengenalan pola, hingga computer vision.

Sebelum mempelajari Teknik yang lebih kompleks, diperlukan pemahaman mengenai operasi-operasi dasar yang menjadi fondasi dalam pengolahan sinyal dan citra. Operasi tersebut meliputi penjumlahan, penggeseran dan amplifikasi. Selain itu, konsep system linear juga sangat penting karena banyak metode pemrosesan sinyal dibangun berdasarkan prinsip superposisi yang terdiri dari sifat homogenitas dan aditivitas.

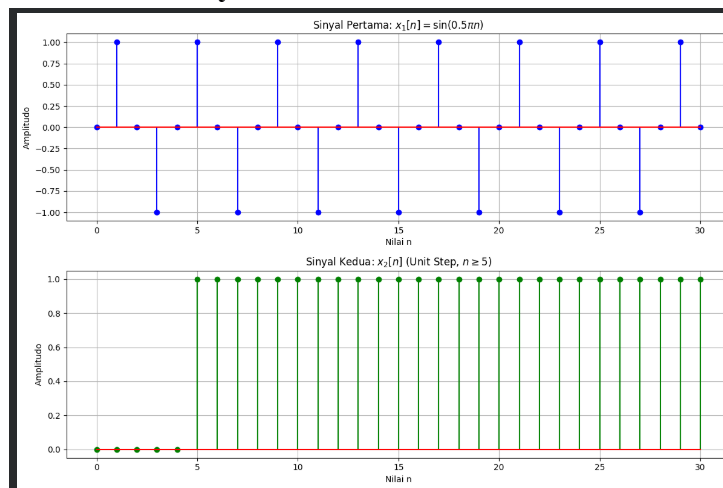
Praktikum ini dilakukan menggunakan Bahasa pemrograman python untuk mengimplementasikan berbagai operasi dasar pada sinyal dan citra serta menguji karakteristik system linear dan non-linear.

BAB 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Operasi Sinyal Diskrit

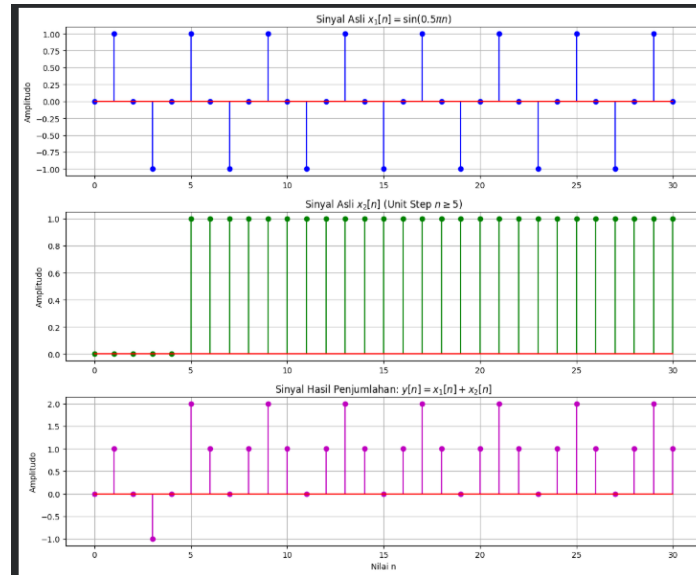
A. Pembuatan Sinyal Diskrit



Sinyal $x_1[n]$ dan $x_2[n]$ digunakan sebagai masukan dalam percobaan. Kedua sinyal memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengamati pengaruh operasi dasar secara lebih jelas.

Berdasarkan grafik yang diperoleh, masing-masing sinyal menunjukkan pola amplitudo yang berubah terhadap indeks waktu diskrit n . Perbedaan karakteristik kedua sinyal memungkinkan analisis yang lebih baik terhadap proses penjumlahan, penggeseran dan pengujian additivitas.

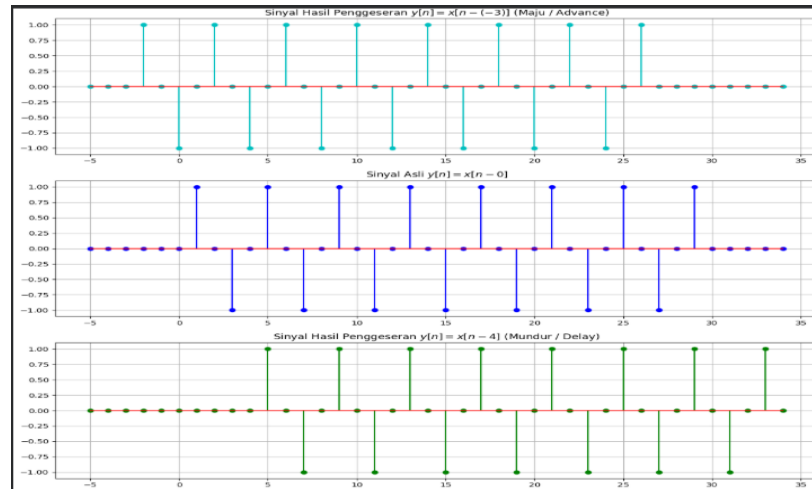
B. Operasi penjumlahan sinyal



Operasi penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan setiap sample sinyal $x_1[n]$ dan $x_2[n]$ pada indeks yang sama sehingga menghasilkan sinyal keluaran $y[n]$.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa amplitudo sinyal keluaran merupakan kombinasi dari kedua sinyal masukan. Pada bagian tertentu terjadi peningkatan amplitudo akibat kontribusi kedua sinyal secara bersamaan. Operasi ini merupakan implementasi sederhana dari prinsip superposisi yang banyak digunakan dalam pendampuran audio dan sistem komunikasi.

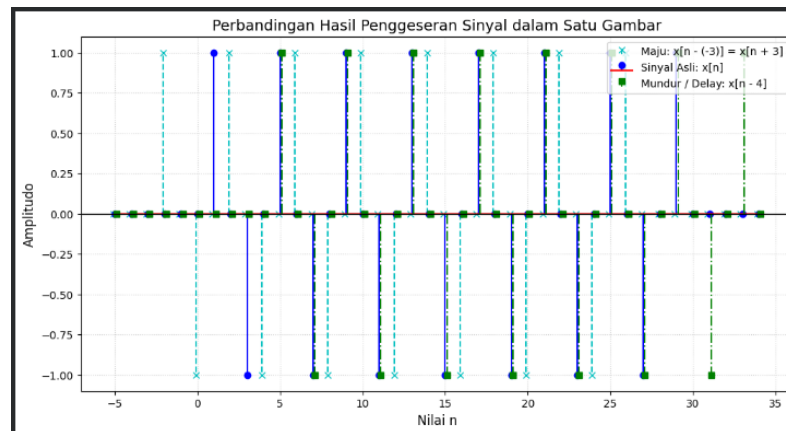
C. OPERASI PENGGESERAN SINYAL



Penggeseran sinyal dilakukan dengan menindahkan posisi indeks waktu tanpa mengubah bentuk dasar sinyal.

Berdasarkan hasil percobaan, nilai pergeseran positif menyebabkan sinyal bergeser ke arah kanan (delay), sedangkan nilai pergeseran negatif menyebabkan sinyal bergeser ke arah kiri (advance). Operasi ini sangat penting dalam sinkronisasi data digital dan pemodelan sistem waktu diskrit.

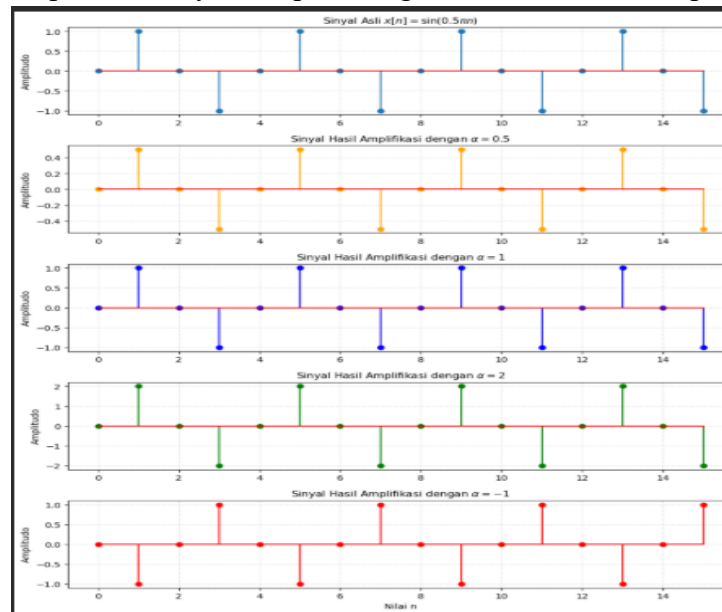
D. OPERASI AMPLIFIKASI SINYAL



Amplifikasi dilakukan dengan mengalikan amplitudo sinyal menggunakan factor pengali α

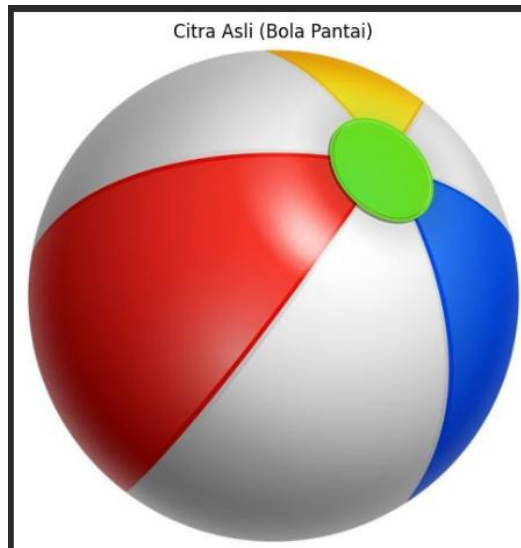
Pada $\alpha=0,5$ amplitudo sinyal menjadi lebih kecil sehingga terjadi pelemahan sinyal (attenuation). Pada $\alpha=2$ amplitudo meningkat dua kali lipat sehingga sinyal menjadi lebih kuat. Sementara pada $\alpha=-1,5$ amplitudo diperbesar dan mengalami pembalikan fase terhadap sumbu horizontal.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa operasi amplifikasi hanya mempengaruhi amplitude sinyal tanpa mengubah frekuensi maupun bentuk dasarnya.



2. Operasi pada citra 2D

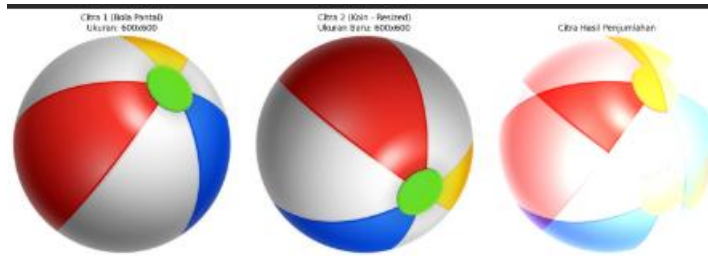
A. Membaca dan menampilkan citra



Citra digital digunakan sebagai objek utama dalam percobaan pengolahan citra. setiap citra tersusun atas Kumpulan piksel yang menyimpan informasi warna atau Tingkat keabuan.

Proses pembacaan citra bertujuan untuk memperoleh informasi dasar seperti ukuran citra, tipe data, serta rentang nilai piksel yang nantinya digunakan dalam berbagai operasi pengolahan citra.

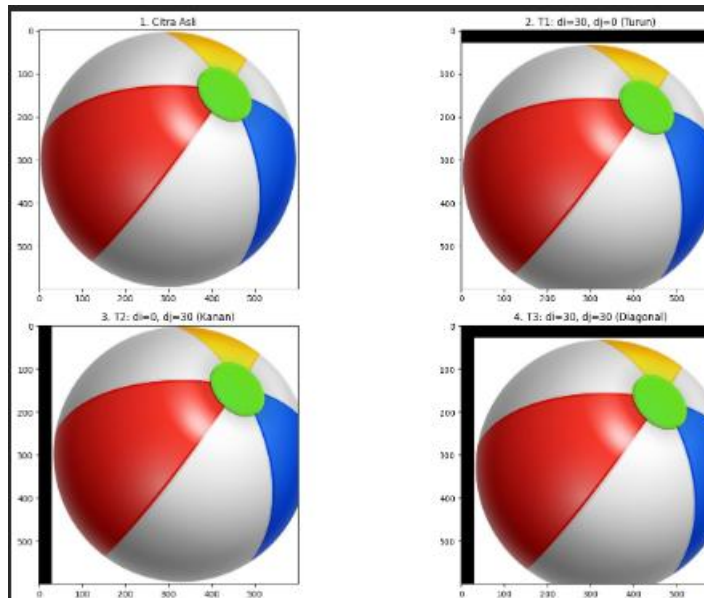
B. Operasi penjumlahan citra



Penjumlahan citra dilakukan dengan menjumlahkan nilai piksel pada posisi yang sama dari dua buah citra.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa citra keluaran memiliki tingkatan kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan citra asli. operasi ini sering digunakan dalam Teknik image blending dan penggabungan beberapa citra untuk menghasilkan efek visual tertentu.

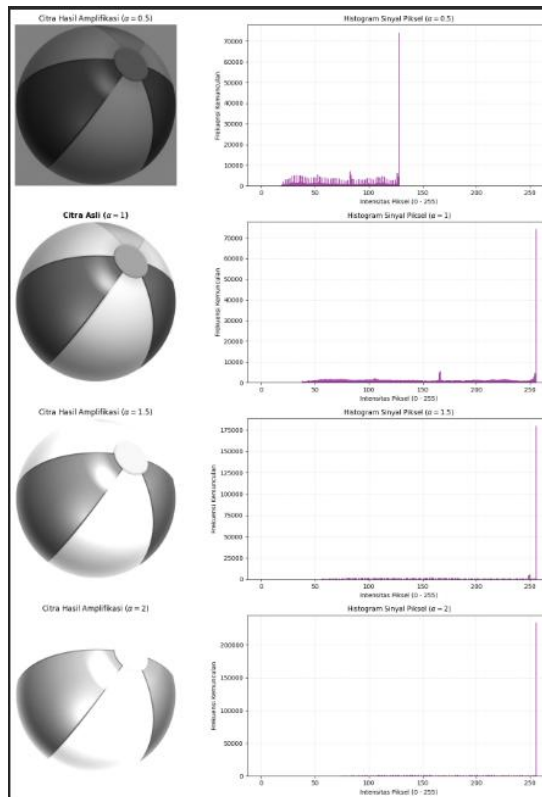
C. Operasi penggeseran citra



Penggeseran citra dilakukan dengan memindahkan posisi seluruh piksel secara horizontal maupun vertical

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa objek pada citra berpindah posisi sesuai arah translasi yang diberi. area kosong yang muncul disekitir tepi citra diisi dengan nilai nol sehingga tampak berwarna hitam. teknik ini banyak digunakan dalam augmentasi data untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model machine learning.

D. Operasi amplifikasi sinyal



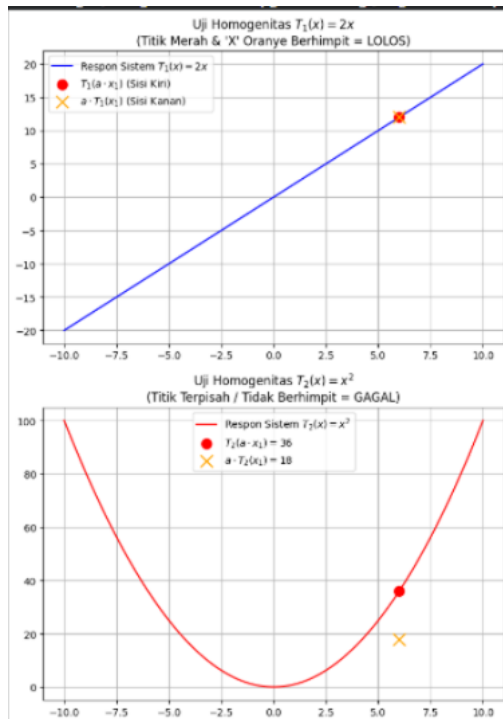
Amplifikasi citra dilakukan dengan mengalihkan nilai intensitas piksel menggunakan factor α

Pada $\alpha=0,5$ citra terlihat lebih gelap karena intensitas piksel menurun.pada $\alpha=1$ citra tetap sama dengan citra asli pada $a=1,5$ dan $\alpha=2$ menjadi lebih terang karena intensitas piksel meningkat.

Histogram menunjukkan perubahan distribusi intensitas piksel setelah proses amplifikasi.histogram bergeser ke kiri saat $\alpha<1$ dan bergeser ke kanan saat $\alpha >1$.Hal ini menunjukkan adanya perubahan Tingkat kecerahan dan kontras pada citra.

3. Uji Sistem Linear

1. Uji Homogenitas

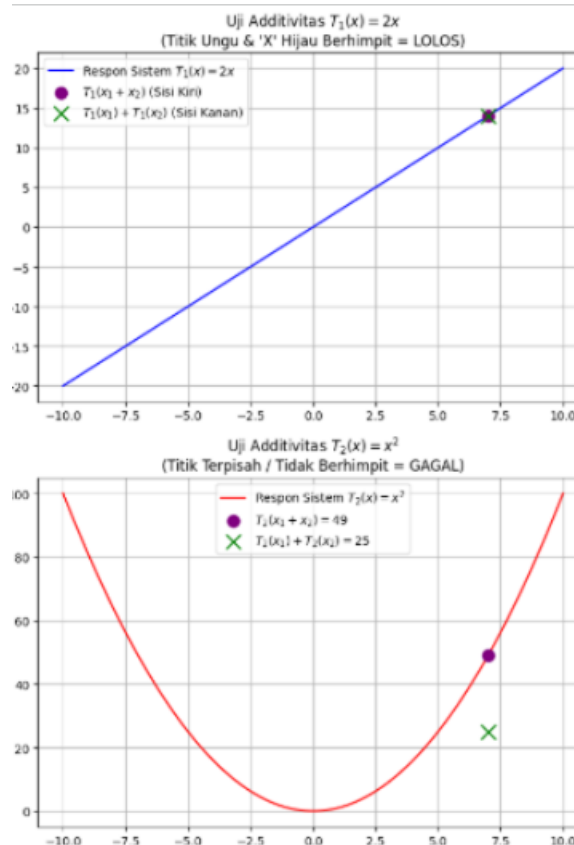


Pengujian homogenitas dilakukan menggunakan persamaan:

$$T(\alpha x) = \alpha T(x)$$

Hasil percobaan menunjukkan bahwa system $T_1(x) = 2x$ menghasilkan keluaran yang sama pada kedua ruas persamaan sehingga memenuhi sifat homogenitas. Sebaliknya system $T_2(x) = x^2$ menghasilkan keluaran yang berbeda karena operasi kuadrat mengubah hubungan proposional antara input dan output. Oleh karena itu system $T_2(x) = x^2$ tidak memenuhi homogenitas.

2. Uji Additivitas



Pengujian additivitas dilakukan menggunakan persamaan:

$$T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa system $T_1(x) = 2x$ memenuhi additivitas karena kedua ruas menghasilkan nilai yang identic.

Pada system $T_2(x) = x^2$ muncul suku tambahan ketika dilakukan proses kuadrat terhadap hasil penjumlahan sehingga kedua ruas menghasilkan nilai yang berbeda. Dengan demikian system $T_2(x) = x^2$ tidak memenuhi additivitas.

3. Perbandingan system linear dan non-linear

Berdasarkan hasil pengujian, system $T_1(x) = 2x$ termasuk system linear karena memenuhi prinsip superposisi. sebaliknya system $T_2(x) = x^2$ termasuk system non-linear karena gaagl memenuhi homogenitas dan additivitas.

BAB 3

KESIMPULAN

Berdasarkan Tugas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa operasi dasar pada sinyal dan citra meliputi penjumlahan, penggeseran dan amplifikasi dapat diimplementasikan dengan baik menggunakan python. operasi penjumlahan menghasilkan kombinasi informasi dari data masukan, operasi penggeseran mengubah posisi sinyal maupun objek pada citra, sedangkan operasi amplifikasi mempengaruhi amplitudo dan intensitas piksel secara proporsional.

Pada pengolahan citra, amplifikasi menyebabkan perubahan brightness dan distribusi histogram. Nilai α yang besar meningkatkan kecerahan citra, sedangkan nilai α yang kecil menyebabkan citra menjadi lebih gelap.

Pengujian sistem menunjukkan bahwa $T_1(x)=2x$ memenuhi sifat homogenitas dan additivitas sehingga termasuk sistem linier. Sebaliknya, $T_2(x)=x^2$ tidak memenuhi kedua syarat tersebut sehingga termasuk sistem non-linier.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa konsep sistem linier merupakan dasar penting dalam pengolahan sinyal digital karena memungkinkan penerapan prinsip superposisi dan analisis sistem yang lebih sederhana.

REFLEKSI PRIBADI

- 1) Operasi amplifikasi karena hanya mengubah amplitude sinyal atau kecerahan citra dengan mengalihkan factor tertentu sehingga hasilnya mudah diamati.
- 2) Uji sisttem linear karena harus memahani konsep homogenitas dan additivitas serta membagiakan hasil beberapa perhitungan.
- 3) Sinyal 1D diolah berdasakan satu dimensi(waktu atau indeks),sedangkan citra 2D diolah berdasarkan dua dimensi yaitu baris dan kolom piksel.
- 4) Saya memahami bahwa system linear harus memenuhi sifat homogenitas dan additivitas agar memenuhi prinsip superposisi.
- 5) Menurut saya,konsep linear paling penting karena banyak digunakan dalam pengolahan sinyal,citra dan komunikasi digital.